

1. 활동 지도안 (3~4/32차시)

개 요	성취기준	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	핵심 기능	① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ② 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ③ 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙표대로 카드 분류하기 ④ 예시 카드를 웹캠으로 찍어 이미지 분류 모델을 학습시키고 카드 분류해 보기 ⑤ 세 방식의 결과를 비교하고 AI가 도움 일·곤란할 일 쓰기
	가치 태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 예시에서 찾은 규칙이 치우칠 수 있음을 살펴보려는 자세
학습 주제		같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 AI 모델로 분류해 비교하고 AI가 주는 도움 알아보기
학습 문제		같은 카드를 규칙표(규칙 기반 방식)와 학습시킨 AI 모델로 분류해 새 카드에서 달라지는 점을 찾고, AI가 우리 학교에 주는 도움을 알아봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
3	도입	8분	◎ 동기 유발 - 학급문고에 새 책을 꽂을 때 정리표를 쓴 경험 말하기 - 정리표에 없는 책은 어떻게 꽂았는지 이야기 나누기 - 첫 의뢰: 사서 선생님의 의뢰 편지 읽기 - 섞여 들어온 도서 스티커 카드를 두 상자로 나눌 분류 도우미가 필요함을 알기 - 오늘 미션: 규칙표와 학습시킨 AI 모델로 분류 도우미 만들어 비교하기  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 같은 카드를 규칙표(규칙 기반 방식)와 학습시킨 AI 모델로 분류해 새 카드에서 달라지는 점을 찾고, AI가 우리 학교에 주는 도움을 알아봅시다.	☆ 필기구 ★ 카드 판정 활동지, 의뢰 편지, [도입] 상황 그림 △ 의뢰 편지에 학교 선생님 이름을 빌려 쓸 때는 미리 허락을 받는다. △ 앞 차시의 사례 분류는 다시 하지 않는다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
3	전개	32분	◎ 활동1. 규칙표 로봇 되어 카드 분류하기 (10분) - 모둠에서 규칙표 로봇과 카드 내는 사람 정하기 - 로봇은 규칙표 여섯 줄만 보고 판정 카드 네 장을	☆ 필기구, 모둠 노트북(웹캠), 흰 종이 ★ 카드 판정 활동지,

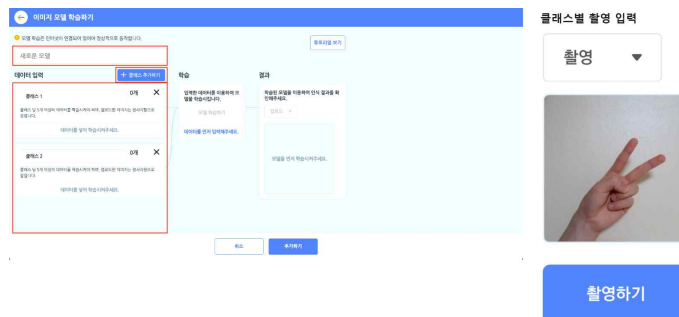
- 상자에 넣기
- 규칙표에 없는 모습이면 로봇은 ‘표에 없음’이라고 말하기
 - 역할을 바꾸어 한 번 더 하고 결과가 같은지 확인하기
 - 누가 해도 결과가 같다는 점을 활동지에 한 줄 적기
 - 규칙표는 사서 선생님이 책을 분류하는 지식을 규칙으로 옮긴 것임을 알기

카드 분류 규칙			판정할 카드	
번호	카드 모습	보낼 상자		
1.		파란색 정사각형 상자	A	
2.		주황색 테두리 삼각형 상자	B	
3.		초록색 동그라미 상자	C	
4.		노란색 테두리 별 상자	D	
5.		보라색 직사각형 상자		
6.		빨간색 테두리 마름모 상자		

[사진 2] -규칙표와 판정 카드

◎ 활동2. 웹캠으로 찍어 AI 모델 학습시키기 (22분)

- 예시 카드 열 장을 살피 두 상자로 나누는 규칙 한 문장 적기
- 엔트리 인공지능 모델 학습 메뉴에서 이미지 분류 모델 새로 만들기
- 클래스 이름을 ‘가 상자’, ‘나 상자’로 정하기
- 촬영 기능으로 예시 카드를 웹캠에 비추어 클래스마다 다섯 장씩 찍기
- 카드 방향과 거리를 조금씩 바꾸어 가며 찍기
- 모델을 학습시킨 뒤 판정 카드 네 장을 비추어 결과와 확신 %(신뢰도) 적기
- 규칙표 결과와 내 규칙, 모델 결과를 한 줄에 나란히 적기



[사진 4] -엔트리 이미지 모델 학습하기 화면(출처: 엔트리 공식 문서)

예시 카드 열 장·판정 카드 네 장, 엔트리 모델 학습 화면
 △ 예시 카드를 나눈 규칙은 알려 주지 않고 학생이 적은 그대로 둔다.
 △ 웹캠에 얼굴이 찍히지 않게 카드만 비추고, 얼굴이 찍힌 사진은 바로 지운다.
 △ 수업 전 엔트리의 실제 블록·메뉴 이름을 확인한다.
 △ 기기 한 대로 할 때: 교사 기기 한 대로 모델을 학습시킨다.
 △ 이때 모둠은 카드 준비와 분류 시험을 맡아 차례로 비춘다.
 △ 기기가 모자라거나 학습 과정이 어려운 학급은 이 방법을 기본으로 한다.
 △ 데이터 학습은 17~26차시에서 다시 깊게 다루므로 여기서는 첫 경험에 그친다.
 △ 촬영이 어려운 학생에게는 학습 순서를 그림으로 적은 도움 카드를 준다.

◎ 활동3. 새 카드로 세 방식 비교하기 (16분)

- 새 카드 네 장이 규칙표에 없음을 확인하기
- 같은 카드를 내 규칙과 우리 모델로 분류해 기록표에 적기

☆ 필기구, 모둠 노트, 책, 창고(골판지·종이컵·색지), 가위, 테이프

		이름 이름 이름 이름 [사진 3] -새 카드 네 장 이름 이름 이름 이름 ★ 새 카드 활동지, 새 카드표, 전달 카드와 개발 일지 △ 실제 규칙은 기록을 모두 끝낸 뒤 알려 주고, 분류 결과가 달라도 틀렸다고 하지 않는다. △ 모델이 답을 냈다고 맞은 것은 아니므로 확신 %(신뢰도)와 실제 규칙을 함께 보게 한다. △ 글루건은 교사가 붙여 주고, 얼굴 틀이 웹캠·통풍구를 가리지 않게 한다. △ 꾸미기 솜씨는 평가하지 않는다. △ 빨리 끝낸 모듬은 다른 모듬 모델에 새 카드를 비추어 비교하게 한다.	
4	정리	8분	이름 이름 이름 이름 [사진 5] -도우미 얼굴 틀과 판정함 (AI 생성 삽화) 이름 이름 이름 이름 ★ 새 카드 활동지, 전달 카드 △ ‘모델이 생각했다’고

			- 규칙표에 없는 새 카드에서 두 방식이 어떻게 달랐는지 적기 - 사서 선생님께 드릴 보고: 잘 분류하는 카드와 조심할 카드 한 줄씩 쓰기 - 판별 기준으로 볼 때 규칙표(규칙 기반)와 우리 모델(데이터로 배움)을 비교해 쓰기 - 예시에서 찾은 규칙이 치우칠 수 있는 까닭 한 줄 적기 ◎ 다음 의뢰 예고 (2분) - 돌봄교실 선생님의 의뢰 알기: 눈과 귀가 생긴 인사 도우미 만들기 - 도우미 1.0을 보관대에 두고 활동지 두 장을 정리해 제출하기	말하면 ‘예시의 공통점으로 분류했다’로 바꾸어 말하게 한다. △ 규칙표로 분류하는 것은 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮긴 규칙 기반 방식이고, 모델은 예시(데이터)로 배운 방식임을 구분해 말한다. △ 1~2차시 소음 신호등(정해진 규칙대로 반응만 하는 기계, 인공지능 아님)과 규칙표(사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식)는 서로 다른 개념임을 알려 준다. △ AI 판별 기준: 사람이 판단하던 일(가르기·알아보기·안내하기 등)을 사람의 지식을 규칙으로 옮기거나 데이터로 배워 대신하면 인공지능, 정해진 동작만 되풀이하면 인공지능이 아니다. △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다. △ 결석·미제출 학생은 따로 적고 보충 확인 시점을 정한다.
--	--	--	--	--

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식과 데이터로 배운 방식의 비교	같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 모델로 분류해, 새 카드에서 결과가 달라지는 까닭을 설명하고 우리 학교에서 AI가 도울 일과 곤란할 일을 근거를 들어 쓸 수 있는가?	매우 잘함	규칙표·내 규칙·모델의 분류 결과를 판정 카드와 새 카드 모두에 기록하고, 규칙표는 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식이라 표에 없는 카드를 분류하지 못하지만 모델은 예시(데이터)의 공통점에 따라 답을 낸다는 점을 자기 기록과 확신 %(신뢰도)를 들어 설명한다. 예시에 동그라미가 없어 치우친 지점을 찾고, 전달 카드에 우리 학교에서 AI가 도울 일·곤란할 일·더 모을 예시를 근거와 함께 쓴다.	활동지 분석 산출물(모델· 전달 카드) 확인 구술 확인 관찰
		잘함	세 방식의 분류 결과를 대부분 기록하고 새 카드에서 결과가 달라진 점을 찾아 까닭을 한 문장으로 쓴다. 전달 카드에 도움과 곤란함을 각각 근거를 들어 쓴다.	
		보통	분류 결과는 기록하나 달라진 까닭을 ‘표에 없어서’ 수준으로만 설명하거나, 전달 카드의 도움과 곤란함 가운데 한쪽만 근거를 들어 쓴다.	
		노력요 함	교사가 규칙표를 한 줄씩 가리키며 설명하고 모델 결과 화면을 함께 읽어 준 뒤에도 방식별 분류 결과를 나누어 기록하거나 결과가 달라진 지점을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 모둠 모델의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않으며, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	